2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·综合·计算机 参考答案及评分标准

评分说明

1. 本评分标准为训练用建议标准。伪代码不要求特定语言，逻辑正确、边界清楚即可；分值为累计得分。

1. （本题满分 25 分）（比较的次数）只允许通过“比较两个元素的大小”获取信息。

(1) 在 1000 个已排好序的不同整数中查找某个数（可能不存在），二分查找在最坏情况下需要多少次比较？（每次比较可得到“小于、等于、大于”三种结果）

(2) 证明：任何基于比较的排序算法，对 n 个不同元素排序，在最坏情况下至少需要 $\lceil \log_2 n! \rceil$ 次比较（这里每次比较只有“小于”“大于”两种结果；提示：把算法的全部可能执行过程画成一棵二叉判定树）；

(3) 分别计算 $n=5$ 和 $n=10$ 时这个下界的值；并证明 $\log_2 n! \geqslant \frac{n}{2}\log_2 \frac{n}{2}$，从而说明比较排序的最坏时间复杂度不可能低于 $n\log n$ 的量级。

解 (1) 每次比较后剩余候选区间至少缩小一半，k 次比较最多能区分 2^k-1 个位置；$2^{10}-1=1023\geqslant 1000$，而 $2^9-1<1000$，最坏需 10 次。 …… 6 分

(2) 把算法看成二叉决策树：每个内部节点是一次比较，每片叶子对应一个输出顺序。$n!$ 种输入顺序须到达不同的叶子，所以叶子数 $\geqslant n!$；高为 h 的二叉树至多 2^h 片叶子，故 $h\geqslant \log_2 n!$，最坏比较次数 $\geqslant \lceil \log_2 n! \rceil$。 …… 16 分

(3) $\lceil \log_2 120 \rceil = 7$；$10! = 3\,628\,800$，$2^{21}<10!<2^{22}$，下界为 22。 …… 20 分

由 $n!\geqslant (n/2)^{n/2}$，$\log_2 n!\geqslant \frac{n}{2}\log_2\frac{n}{2}$，即下界是 $n\log n$ 量级。 …… 25 分

2. （本题满分 25 分）（动态规划）用面值为 1、3、4 的硬币（每种数量不限）凑出金额 S。

(1)“每次取不超过剩余金额的最大面值”的贪心策略能否总是得到最少的硬币数？举例说明；

(2) 记 $f(S)$ 为凑出 S 所需的最少硬币数，写出 f 的递推关系，计算 $f(0), f(1), \ldots, f(10)$，并给出求 $f(S)$ 的伪代码与时间复杂度；

(3) 不计顺序，凑出 10 共有多少种不同的方法？说明你的计算方法为什么不会把同一种组合重复计数。

解 (1) 不能。$S=6$ 时贪心得 $4+1+1$（3 枚），最优为 $3+3$（2 枚）。 …… 5 分

(2) $f(0)=0$，$f(S)=1+\min\{f(S-c) : c\in\{1,3,4\}, c\leqslant S\}$。依次得 $f(0..10)=0,1,2,1,1,2,2,2,2,3,3$。 …… 13 分

伪代码：令 $f[0]=0$；对 $s=1,\ldots,S$，$f[s]=1+\min_{c\leqslant s} f[s-c]$。共 S 步，每步考察 3 种面值，时间 $O(S)$（面值有 k 种时为 $O(kS)$），空间 $O(S)$。 …… 17 分

(3) 按面值逐种加入计数：$w[0]=1$，依次对 $c=1,3,4$，令 s 从 c 到 10 递增执行 $w[s]\mathrel{+}=w[s-c]$，得 $w[10]=8$。这相当于规定“先决定用几枚 1，再决定几枚 3，最后几枚 4”，每种组合只按一种顺序生成，不会重复。8 种为：$\{4,4,1,1\},\{4,3,3\},\{4,3,1,1,1\},\{4,1^6\},\{3,3,3,1\},\{3,3,1^4\},\{3,1^7\},\{1^{10}\}$。 …… 25 分

3. （本题满分 25 分）（路径计数与最短路）

(1) 一张由 6×6 个小正方形组成的方格网，格点坐标从 $(0,0)$ 到 $(6,6)$。从 $(0,0)$ 走到 $(6,6)$，每步只能向右或向上走一格。共有多少条路径？若格点 $(3,3)$ 不能经过，又有多少条？

(2) 写出用“广度优先搜索”求无权图中从起点到各点最短路径长度的方法，并说明它为什么正确；

(3) Dijkstra 算法求带权图从起点出发的最短路：起点的距离估计为 0，其余为 $+\infty$；每次从尚未确定的顶点中取距离估计最小者，把它的距离永久确定，并只用它的出边更新尚未确定顶点的距离估计。该算法要求边权非负。构造一个含负权边的三顶点有向图，说明按上述步骤会给出错误结果。

解 (1) 共走 12 步，选 6 步向右：$\binom{12}{6}=924$ 条。经过 $(3,3)$ 的有 $\binom{6}{3}^2=400$ 条，故避开的有 524 条。 …… 8 分

(2) 用队列：起点距离为 0 入队；每次取出队首 u，对其未访问的邻点 v 令 $d(v)=d(u)+1$ 并入队。正确性：出队的顶点按距离不减的顺序排列（队列中距离至多相差 1），某顶点第一次被访问时，由距离为 d 的顶点发现，它的真实距离不可能小于 $d+1$（否则会被更早发现），故 $d(v)$ 即最短距离。 …… 17 分

(3) 例：顶点 s,a,b，边 $s\to a$ 权 2，$s\to b$ 权 1，$a\to b$ 权 -2。按题述步骤先确定 b 的距离为 1（当时最小），之后不再更新；实际最短路 $s\to a\to b$ 长度为 0。负权边使“当前最近的点距离已确定”这一前提失效。 …… 25 分

4. （本题满分 25 分）（纠错码）把 4 位信息编码成 7 位码字 $c=(c_1,\dots,c_7)\in\{0,1\}^7$，要求满足 $Hc^{\mathrm T}=0$（在模 2 意义下），其中 H 是 3×7 矩阵，它的第 j 列是 j 的三位二进制表示（自上而下为高位到低位）：

$$H=\begin{pmatrix}0&0&0&1&1&1&1\\0&1&1&0&0&1&1\\1&0&1&0&1&0&1\end{pmatrix}.$$

(1) 这样的码字共有多少个？证明任意两个不同码字至少有 3 位不同；

(2) 若传输中至多有 1 位出错，说明如何由接收到的 r 计算 $s=Hr^{\mathrm T}$ 来找出出错位置并纠正；

(3) 收到 $r=(1,0,0,1,0,0,0)$，假定至多 1 位出错，求原码字；

(4) 若有 2 位出错，上述方法会发生什么？

解 (1) H 的秩为 3（含单位列 $j=1,2,4$），解空间维数 $7-3=4$，共 $2^4=16$ 个码字。 4 分

码是线性的，两码字之差仍是码字；若非零码字只有 1 位为 1，则 H 的某一列为零，不可能；若只有 2 位为 1，则 H 的两列相等，也不可能。故非零码字至少有 3 个 1，任两码字至少 3 位不同。 …… 12 分

(2) 若 $r=c+e_j$（第 j 位出错），则 $s=He_j^{\mathrm T}$ 恰为第 j 列，即 j 的二进制；$s=0$ 表示无错。翻转第 j 位即可纠正。 …… 18 分

(3) $s=Hr^{\mathrm T}$：第 1、4 位为 1，对应列 001 与 100，和为 101，即 5。翻转第 5 位，原码字为 $(1,0,0,1,1,0,0)$（可验证 $Hc^{\mathrm T}=0$）。 …… 23 分

(4) 若第 i,j 位出错，s 等于第 i、j 列之和，即 i 与 j 按二进制逐位异或所得的非零数 $k\neq i,j$，算法会翻转第 k 位，得到另一个码字（与原码字有 3 位不同），译码错误。最小距离为 3 的码只能纠正 1 位错误（或仅检测至多 2 位错误）。 …… 25 分